

电商用户行为分析报告

现象 → 数据 → 原因 → 建议 · 8 页

① 背景与目标

业务问题：一家多品类电商需要一套可持续运营的指标体系，并回答三个增长问题——钱从哪里来（GMV 构成）、用户为什么不买（漏斗流失）、大促到底有没有用（活动效果）。

分析框架：目标 North Star = GMV，先量化（ $GMV = \text{购买用户数} \times \text{人均订单} \times \text{客单价}$ ），再找增长点（漏斗 → 留存 → RFM），最后验活动（黑五/大促专题 + GMV 异动归因）。

分析路径：流量与转化（④）→ 留存复购与用户价值（⑤）→ 大促专题（⑥）→ 异动归因（⑦）→ 结论建议（⑧）。

② 数据说明

项	内容
来源	Kaggle "eCommerce behavior data from multi category store", 2019-11 单月, 俄罗斯店铺
原始规模	6,750 万条 / 数 GB CSV (../dataone/2019-Nov.csv, 只读不下载)
抽样	按用户抽样: $user_id \% 100 < 5 \approx 5\%$ 用户, seed=42 可复现, 保留用户全量事件
时区	event_time 为 UTC, 统一转 Europe/Moscow (UTC+3), 分时分布恢复正常
清洗	去重、 $price \leq 0$ 标记不删 (0.27%)、user_session 缺失兜底、category_code 缺失置 unknown

诚实写局限（加分项）

1. 单月窗口, 看不清长期留存趋势 (D7 留存 7.08% 有截尾影响);
2. 无注册日期与渠道维度, 留存以「窗口内首次活跃」为 D0, 实为活跃留存而非注册留存;
3. remove_from_cart 本月缺失, 购物车放弃率用「加购未购买」口径替代;
4. 5% 抽样, 长尾品类与低频用户存在抽样偏差。

③ 指标体系

OSM 拆解树 (North Star = 月 GMV) :

$$\text{GMV} \square 13,254,562 = \text{购买用户数 } 21,868 (11.91\%) \times \text{人均订单 } 2.07 \times \text{客单价 } \square 292.67$$

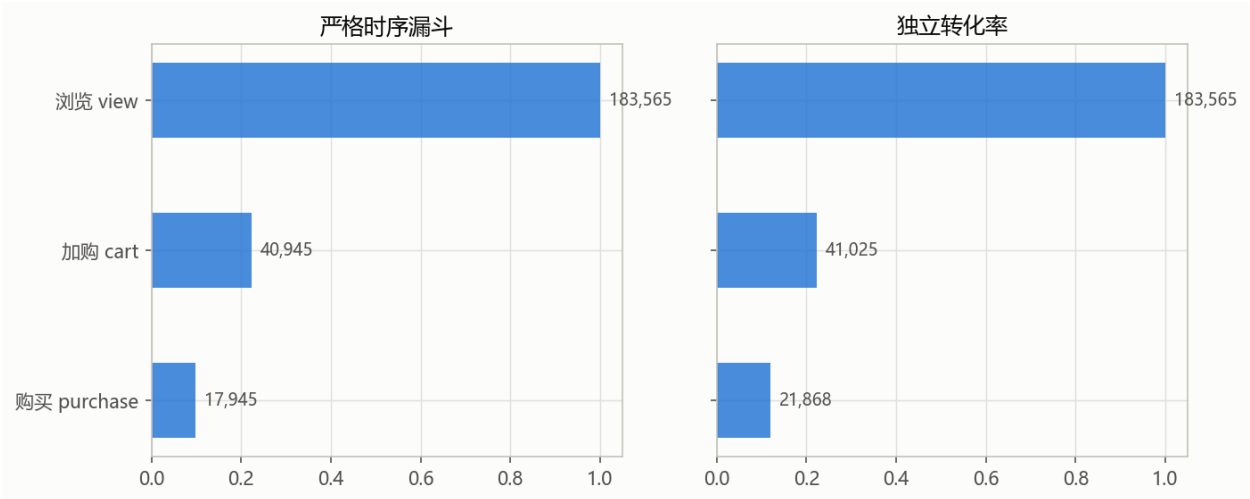
指标	值
月 GMV	$\square 13,254,562$
购买用户数 / 整体转化率	21,868 / 11.91%
客单价 AOV	$\square 292.67$
复购率 (≥ 2 次)	38.15%
次日留存 D1 / D7	12.79% / 7.08%

完整 30+ 指标见 docs/metrics_dict.md (名称/公式/维度/口径/示例值)。

④ 流量与转化

日均 UV 13,793、PV 107,468、人均 7.8 次行为；浏览高峰 19 点、购买高峰 12 点（莫斯科时区，符合「晚上逛、白天买」习惯）。

环节	独立口径	严格时序口径
view（浏览）	183,565（100%）	183,565（100%）
cart（加购）	41,025（22.35%）	40,945（22.30%）
purchase（购买）	21,868（11.91%）	17,945（9.78%）

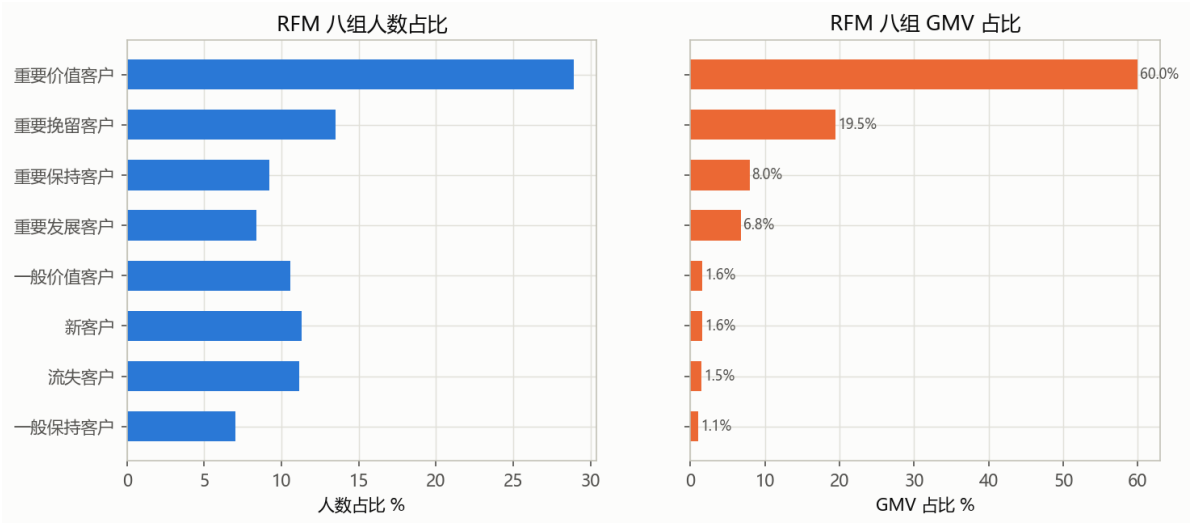


洞察：最大流失在浏览→加购（约 78% 不加购）；独立与严格口径差 2.1pp = 约 3,923 人跳过购物车直接购买；购物车放弃率 51.7% 是第二大流失点。

⑤ 用户价值（RFM + 留存复购）

留存：D1 12.79% → D3 8.27% → D7 7.08%；复购率 38.15%，平均购买间隔 2.08 天——「首日留存低、但买过的人回来得很快」。

人群	人数占比	GMV占比	运营建议
重要价值客户	28.9%	60.0%	会员权益/专属客服，防流失
重要挽留客户	13.5%	19.5%	大额召回券，优先挽回
重要保持客户	9.2%	8.0%	复购提醒，提频次
重要发展客户	8.4%	6.8%	近期促活，推动再购
其余四组	40.0%	5.8%	低成本触达或放弃

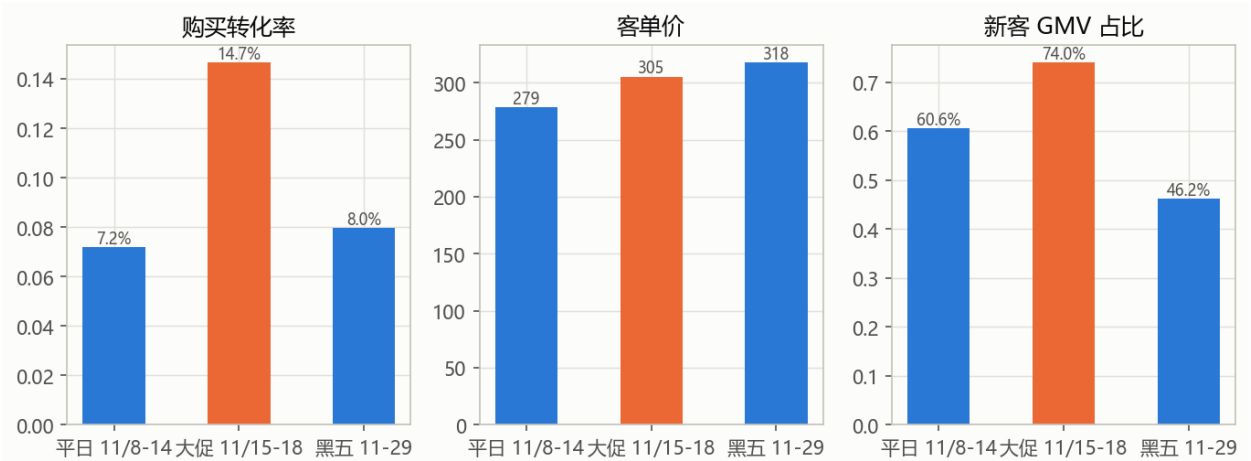


洞察：前四组（M 高，消费金额前 60%）占购买用户 60.0%，贡献 94.2% GMV；其中重要价值客户 28.9% 人贡献 60.0% GMV——典型「二八法则」。

⑥ 黑五专题

数据实况：本店真实大促在 11/15 - 18（GMV 峰值 11-17 达 2,711,619），黑五 11-29 仅温和上涨。

指标	平日 11/8-14	大促 11/15-18	黑五 11-29
日均 GMV	323K	1,068K	514K
转化率	7.20%	14.65%	7.95%
客单价	279	305	318
新客 GMV 占比	60.6%	74.0%	—



结论：真实大促转化率翻倍且由新客主导（74%），核心是「拉新」；黑五当日小幅高于平日，但远低于店内自办大促。

⑦ 异动归因（11/16-17 vs 11/13-14）

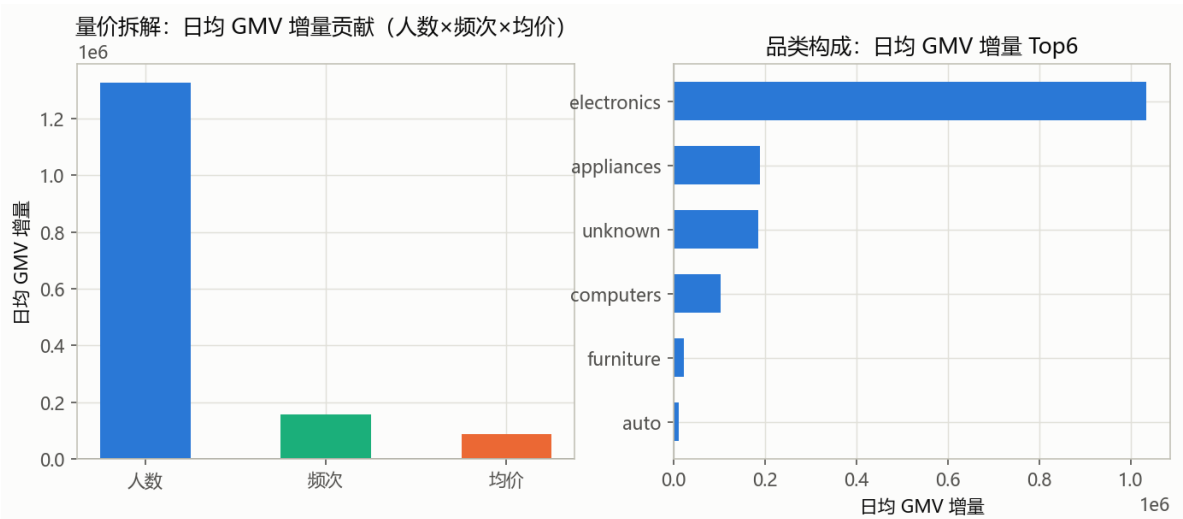
四步归因：证真（日均 GMV $\square$ 348K $\rightarrow$ $\square$ 1,920K, + $\square$ 1,571K） $\rightarrow$ 量价拆解 $\rightarrow$ 构成拆解 $\rightarrow$ 结论。

量价拆解（一阶差分）

因子	日均 GMV 增量贡献	占比
购买用户数	+ $\square$ 1,317K	+84%
人均订单（频次）	+ $\square$ 160K	+10%
客单价	+ $\square$ 94K	+6%

构成拆解（品类，日均 GMV 增量 Top3）

品类	日均增量
electronics	+ $\square$ 1,034,878
appliances	+ $\square$ 188,232
unknown	+ $\square$ 185,433



归因结论：大促 GMV 暴涨 4.5 倍，主因是购买用户数暴增（贡献 84%）；品类上 electronics（约 66%）是绝对主力。

⑧ 结论与建议（3-5 条，带预期影响 + 落地成本）

#	建议	预期影响	落地成本
1	攻浏览→加购：详情页改版 + 看而不购用户弹券	加购率 22%→28%	低
2	救购物车放弃：30 分钟内召回 + 限时券	放弃率 51.7%→47%	中
3	RFM 分层运营：资源集中前四组高消费人群	GMV +2%	低
4	大促打 3C 拉新：复制 11/15-18 模型主推 electronics	转化率 14.65% 可复制	中
5	黑五反而不大：预算优先店内自办大促	避免预算错配	低

每条建议可用 AB 实验验证（分流单元=user_id，核心指标=GMV/转化率，护栏=客单价/退货率），衔接后续 AB 实验项目。